2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Extensão da Razão Cruzada para 6 Pontos Colineares com Aplicação em Fotogrametria Forense: Formulação Matemática, Análise de Incerteza e Aplicação em Estimativa de Velocidade Veicular

I. N. L. Silva[a,*], E. Fernandes[b]

[a]*SEL– Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, Brasil*
https://orcid.org/0009-0005-0539-8075
[b]*Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Brasil*
https://orcid.org/0009-0006-0745-5712
[*] *E-mail: isaac-silva@igp.rs.gov.br*

Palavras-chave: Razão Cruzada; Análise de Vídeo; Velocidade Veicular; Reconstrução de Acidentes de Trânsito; Fotogrametria Forense

1. INTRODUÇÃO

O modelo canônico com quatro pontos (RZ-4P) está bem estabelecido na literatura [1, 2, 3, 4, 5] e é amplamente adotado em laudos periciais. Sua aplicação requer a identificação de dois pontos de referência no veículo em cada uma das duas posições analisadas — tipicamente, os eixos dianteiro e traseiro. Quando essa identificação é possível com boa precisão, o modelo RZ-4P produz resultados confiáveis e de simples documentação.

Entretanto, situações práticas frequentemente inviabilizam o RZ-4P: borrão de movimento em altas velocidades, baixa resolução da câmera, iluminação insuficiente, oclusões parciais ou — como se ilustra neste trabalho — a necessidade de aplicar o método a um trecho cujos pontos de referência naturais do veículo não são identificáveis, mas para o qual existe uma referência de comprimento conhecido na própria cena (como faixas de travessia de pedestres ou mesmo outro veículo). Nesses casos, a extensão para seis pontos com quartetos sobrepostos (RZ-6P) oferece solução metodológica robusta, permitindo utilizar qualquer segmento de comprimento real conhecido e colinear com a trajetória como referência métrica.

Este artigo tem dois objetivos complementares. O primeiro é apresentar, de forma acessível e comparativa, a formulação matemática dos modelos RZ-4P e RZ-6P, com análise de incerteza e sensibilidade geométrica. O segundo é demonstrar, por meio de um caso ilustrativo real, a equivalência e a complementaridade dos dois modelos, em um cenário controlado envolvendo o mesmo veículo, no mesmo evento, em duas análises independentes — uma com o entre-eixos do veículo como referência (**RZ-4P**), em trechos de maior definição visual, e outra, em posição desfavorável, tomando-se a primeira análise como referência, porém adicionando-se duas posições questionadas (**RZ-6P**) —, ambas convergindo para o valor nominal medido por GPS.

2. RAZÃO CRUZADA: FUNDAMENTO MATEMÁTICO

2.1 O Invariante Projetivo

Uma câmera realiza uma projeção central: raios luminosos de pontos do espaço tridimensional convergem no centro óptico e incidem no sensor, gerando a imagem bidimensional. Sob essa transformação, com-

primentos e ângulos são em geral distorcidos — um veículo distante aparece menor.

Essa propriedade é o fundamento de ambos os modelos [6, 7]: o que é calculado a partir das coordenadas de pixel é numericamente idêntico ao que seria calculado nas coordenadas reais do mundo.

2.2 Definição

Para quatro pontos colineares A, B, C, D, com distâncias orientadas AC, BC, BD e AD:

$$K = (AC / BC) \times (BD / AD) = \text{constante} \quad \text{(Eq. 1)}$$

O valor K é adimensional, real, e satisfaz $K \neq 0$, $K \neq 1$, $K \neq \infty$ para pontos em posição geral. O invariante é calculado nas coordenadas de pixel projetadas sobre a linha de referência e é numericamente igual ao calculado nas coordenadas métricas reais.

2.3 Requisito de Colinearidade

Todos os pontos usados no cálculo — sejam quatro (RZ-4P) ou seis (RZ-6P) — devem ser colineares: projetáveis sobre uma única linha de referência no plano da via. Essa linha é tipicamente a borda ou o eixo da faixa de rolamento, paralela à trajetória do veículo. A violação da colinearidade é a fonte de erro sistemático mais crítica e não pode ser mitigada por aumento do número de medições.

3. MODELO CANÔNICO: RZ-4P

3.1 Configuração e Nomenclatura

Na aplicação ao movimento veicular, os quatro pontos são:

- A: eixo dianteiro na posição inicial (quadro i).
- B: eixo traseiro na posição inicial (quadro i). AB = L (entre-eixos — comprimento real conhecido).
- C: eixo dianteiro na posição final (quadro j). CD = L (mesmo veículo).
- D: eixo traseiro na posição final (quadro j).
- O segmento BC é a distância percorrida s — a grandeza de interesse (incógnita). A ordenação ao longo da trajetória é A → B → C → D (veículo se desloca de A–B para C–D).

3.2 Equação e Solução Analítica

Considerando a geometria onde AB = CD = L, as distâncias em termos de L (entre-eixos) e s (deslocamento) são definidas como: AC = L + s, BC = s, BD = s + L e AD = 2L + s. Substituindo na Razão Cruzada (Eq. 1):

$$K = \frac{(L+s)^2}{s(2L+s)} \quad \text{(Eq. 2)}$$

Rearranjando a expressão como uma equação quadrática em s e extraindo a raiz positiva, obtém-se a solução analítica para o deslocamento:

$$s = \frac{L}{\sqrt{K}+1} \quad [\text{válida para } K > 1] \quad \text{(Eq. 3)}$$

A velocidade média é calculada pela relação entre o deslocamento s e o intervalo de tempo Δt:

$$v\ (km/h) = s\ (m) / \Delta t\ (s) \times 3{,}6 \quad \text{(Eq. 4)}$$
$$\text{com } \Delta t = \Delta n / FPS$$

sendo Δn o número de quadros e FPS a taxa de quadros por segundo da gravação.

3.3 Sensibilidade Geométrica e Escolha dos Quadros

A sensibilidade (sensibilidade relativa) do resultado à imprecisão de marcação dos pontos depende da razão s/L. Diferenciando a Equação 2:

$$|(\delta s/s) / (\delta K/K)| = K(2L+s) / [2(L+s)] \quad \text{(Eq. 5)}$$

A sensibilidade é mínima quando s ≈ L (distância percorrida ≈ entre-eixos). Para s muito menor ou muito maior que L, erros de marcação são amplificados. A recomendação prática é selecionar quadros com $0{,}5 \leq s/L \leq 3{,}0$.

3.4 Propagação de Incerteza (GUM)

A metodologia de propagação de incerteza adotada segue rigorosamente as recomendações do GUM [8]. A incerteza total na velocidade é propagada pelas parcelas espacial (marcação dos pontos) e temporal (taxa de quadros), assumidas independentes:

$$(\delta v/v)^2 = (\delta s/s)^2 + (\delta t/t)^2 \quad \text{(Eq. 6)}$$
$$\text{com } \delta t/t = 0{,}5/\Delta n$$

A incerteza espacial δs/s é estimada pelo desvio padrão relativo de medições repetidas da distância percorrida. A incerteza temporal segue da resolução de ±0,5 quadro por posição.

4. MODELO EXPANDIDO: RZ-6P COM QUARTETOS SOBREPOSTOS

4.1 Motivação

O RZ-4P exige dois pontos de referência por posição no veículo de interesse. Essa condição pode ser

inviabilizada por borrão de movimento, baixa resolução, oclusão ou — cenário relevante neste trabalho — quando a análise incide sobre um trecho cujos pontos de referência naturais do veículo (eixos) não são bem visíveis, mas no qual existe uma referência métrica de cena conhecida: por exemplo, um segundo veículo ou referências na via.

A extensão para seis pontos resolve essa limitação: os segmentos de referência A–B e C–D podem ser definidos sobre qualquer par de objetos de comprimento real conhecido colineares com a trajetória — e não precisam ser os eixos do veículo. Os pontos de interesse E e F são simplesmente as posições do veículo (ou de qualquer ponto rastreável nele) nos dois instantes analisados.

4.2 Configuração dos Seis Pontos

- A, B: extremidades do segmento de referência 1 (comprimento real L_AB).
- C, D: extremidades do segmento de referência 2 (comprimento real L_CD; pode ser diferente de L_AB).
- E, F: posições de interesse do veículo nos dois instantes (distância real EF — incógnita).

Todos os seis pontos são colineares sobre a mesma linha de referência. A ordenação típica é A → B → C → D → E → F ao longo da trajetória.

4.3 Os Três Quartetos Sobrepostos

Quando o veículo alvo não possui o entre-eixos conhecido ou visível, o método pode ser generalizado para uma cadeia de 6 pontos colineares (A, B, C, D, E, F). Nela, os quatro primeiros pontos (A, B, C, D) pertencem a um ou mais referenciais externos conhecidos (como o entre-eixos de outro veículo na cena), enquanto os pontos E e F representam as posições inicial e final do veículo questionado.

Essa configuração define três quartetos projetivos sobrepostos. A análise sequencial desses quartetos permite propagar a métrica dos referenciais fixos até a determinação do deslocamento final EF:

- **Quarteto 1 (A, B, C, D) — Calibração do Referencial:** Utiliza exclusivamente os pontos conhecidos da cena. Fornece a razão cruzada K1 e valida a distância BC1 com base na métrica conhecida AB = CD = L.
- **Quarteto 2 (B, C, D, E) — Posicionamento Inicial:** Incorpora o ponto E (posição inicial do veículo alvo). A partir da razão cruzada K2 calculada na imagem, determina-se analiticamente a distância DE2.
- **Quarteto 3 (C, D, E, F) — Determinação do Deslocamento:** Isola o último segmento da projeção, incorporando o ponto F (posição final do veículo alvo). A partir de K3, resolve-se a equação para obter diretamente a distância de interesse EF3.

Nota: Alternativamente, o terceiro quarteto pode ser extraído como (B, C, D, F) para calcular a distância acumulada DF_3, obtendo-se o deslocamento final por subtração linear: $EF = DF_3 - DE_2$. Ambos os caminhos fornecem estimativas geometricamente acopladas e independentes do entre-eixos do veículo investigado.

4.4 Variante $L_{AB} \neq L_{CD}$

Quando os segmentos de referência possuem comprimentos distintos — tais como o entre-eixos de um automóvel e a extensão de uma faixa de pedestres, ou mesmo dois veículos de modelos diferentes —, a formulação matemática dos quartetos permanece inalterada. As únicas condições de contorno para a validade do método são o conhecimento prévio dessas dimensões reais e a colinearidade estrita dos seis pontos mapeados.

Esta variante estendida apresenta grande utilidade prática em cenários forenses, pois viabiliza o uso de elementos viários fixos ou móveis como balizadores métricos, incluindo veículos adjacentes, faixas de travessia e sinalizações horizontais, cujas dimensões sejam normatizadas ou passíveis de verificação *in loco*.

5. CASO ILUSTRATIVO: MESMA CENA, DOIS MODELOS

5.1 Descrição do Caso

Para a validação comparativa dos modelos propostos, utilizou-se o registro em vídeo de uma câmera de vigilância instalada em via pública, operando sob condições de tráfego noturno. O veículo de teste, um VW/T-Cross, manteve velocidade constante durante o trecho de interesse, cujo valor nominal de referência foi aferido por um sistema de posicionamento global (GPS) embarcado em 29 km/h. A taxa de amostragem da câmera foi determinada em 12,048 FPS (quadros por segundo) por meio da análise dos metadados extraídos do arquivo original.

Como referencial métrico de validação, utilizou-se uma faixa de travessia de pedestres presente no plano de fundo da cena, cujo comprimento real de 4,00 m foi verificado *in loco*. Este segmento delimitou o deslocamento do veículo no intervalo sob análise.

O evento foi processado de forma independente por ambos os métodos a partir de uma mesma imagem base. Esta imagem consistiu na técnica de sobreposição de quadros (*frame blending*), permitindo a marcação e a identificação simultânea das posições inicial e final do veículo em uma única composição visual (Figuras 1 a 4). A correção de distorção de lente, conforme metodologia consolidada por Brown [9], foi aplicada antes da marcação dos pontos.



Figura 1. Quadro inicial — VW/T-Cross na posição inicial. Câmera 01, Dom 18:50:36.



Figura 2. Quadro intermediário — veículo em (18:50:37).



Figura 3. Sobreposição de quadros e marcação dos pontos para o RZ-4P (A=eixo diant. pos.1; B=eixo tras. pos.1; C=eixo diant. pos.2; D=eixo tras. Pos.2 - software Niewtun®).



Figura 4. Sobreposição de quadros e marcação dos pontos para o RZ-6P (A,B = entre-eixos pos.1; C,D = entre-eixos pos.2; E,F = posições de interesse adicionais sobre a faixa de pedestres - software Niewtun®).

5.2 Análise pelo RZ-4P (Entre-Eixos como Referência)

No RZ-4P, os quatro pontos foram marcados sobre os eixos dianteiro e traseiro do VW/T-Cross nas duas posições selecionadas. Os quadros inicial e final foram o 0 e o 7, com intervalo de 7 quadros. O entre-eixos do VW/T-Cross é de 2,700 m (ficha técnica Volkswagen). As coordenadas de pixel dos quatro pontos e a constante K calculada são apresentadas nas Tabelas 1 e 2.

Tabela 1. Coordenadas dos pontos marcados para o RZ-4P.

Ponto	X (pixels)	Y (pixels)	Posição / Elemento
A	719	350	Eixo dianteiro — posição 1
B	603	268	Eixo traseiro — posição 1
C	534	219	Eixo dianteiro — posição 2
D	469	174	Eixo traseiro — posição 2

Tabela 2. Parâmetros e resultado do cálculo pelo RZ-4P.

Parâmetro	Valor	Observação
FPS	12,048	Taxa real (metadados)
Frame inicial / final	0 / 7	$\Delta n = 7$ quadros
Δt	0,581 ± 0,042 s	7 / 12,048
Entre-eixos (L)	2,700 m	Ficha técnica VW/T-Cross
Constante K	1,4353	Calculada das coordenadas de pixel
Distância s percorrida	4,90 ± 0,10 m	Solução da Equação 2
Incerteza na distância ($\delta s/s$)	± 2 %	Marcação — medições repetidas
Incerteza no tempo ($\delta t/t$)	≈ 7,2 %	0,5 / Δn = 0,5/7
Velocidade estimada	**30,4 ± 2,3 km/h**	**v = 4,90 / 0,581 × 3,6**

5.3 Análise pelo RZ-6P (Faixa de Pedestres como Referência)

No RZ-6P, a análise foi estendida ao trecho coincidente com a faixa de travessia de pedestres. Os segmentos de referência A–B e C–D correspondem, respectivamente, ao entre-eixos do VW/T-Cross nas posições inicial e final (LAB = LCD = 2,700 m — neste caso específico, as distâncias de referência são iguais, pois se trata do mesmo veículo).

Os pontos E e F foram mapeados utilizando a projeção da extremidade inferior dianteira do veículo sobre o pavimento nos quadros 0 e 6, adotada como recurso técnico devido à limitação de nitidez dos eixos físicos sob iluminação noturna. Sob a perspectiva geométrica do cenário, esses pontos alinharam-se oportunamente com os limites de uma faixa de pedestres (com extensão real verificada de 4,00 m).

Embora a presença de sinalização horizontal desse tipo não seja uma pré-condição para a viabilidade do modelo RZ-6P, sua ocorrência na cena funcionou como um elemento de validação independente e complementar, ratificando a acurácia do método na determinação do deslocamento.

Tabela 3. Coordenadas dos seis pontos marcados para o RZ-6P.

Ponto	X (pixels)	Y (pixels)	Posição / Elemento
A	719	350	Eixo dianteiro — posição 1
B	603	268	Eixo traseiro — posição 1
C	534	219	Eixo dianteiro — posição 2
D	469	174	Eixo traseiro — posição 2
E	385	114	Posição de interesse — quadro 0
F	339	82	Posição de interesse — quadro 6

Figura 5. Memorial de cálculo — RZ-4P (software Newtun®). Velocidade: 30,4 ± 2,3 km/h.

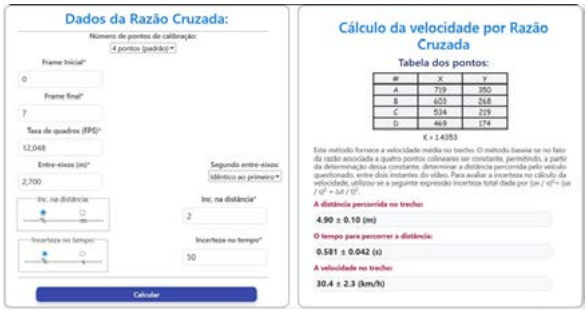
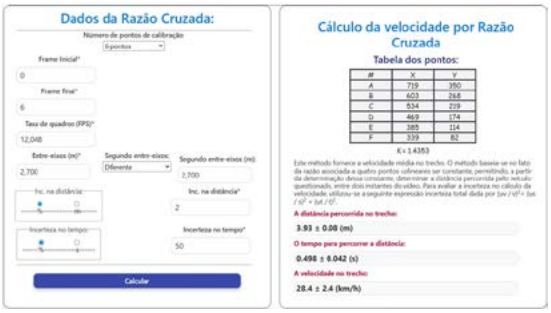


Tabela 4. Parâmetros e resultado do cálculo pelo RZ-6P.

Parâmetro	Valor	Observação
FPS	12,048	Taxa real (metadados)
Frame inicial / final	0 / 6	Δn = 6 quadros
Δt	0,498 ± 0,042 s	6 / 12,048
Entre-eixos L_AB = L_CD	2,700 m	Mesmo veículo — referências iguais
Comprimento real da faixa	4,00 m	Medição georreferenciada in loco
Constante K (ponderada)	1,4353	Consistente com o RZ-4P
Distância EF medida	3,93 ± 0,08 m	Combinação ponderada EF_1, EF_2, EF_3
Erro na distância vs. real (4,00 m)	− 1,75 %	Dentro da incerteza de marcação
Incerteza na distância (δEF/EF)	± 2 %	Medições repetidas
Incerteza no tempo (δt/t)	≈ 8,3 %	0,5 / Δn = 0,5/6
Velocidade estimada	**28,4 ± 2,4 km/h**	**v = 3,93 / 0,498 × 3,6**

Figura 6. Memorial de cálculo — RZ-6P (software Newtun®). Velocidade: 28,4 ± 2,4 km/h.



5.4 Comparação dos Resultados

Tabela 5. Comparação dos resultados dos dois modelos com o valor nominal GPS.

Parâmetro	RZ-4P	RZ-6P	Referência (GPS)
Modelo utilizado	4 pontos canônico	6 pontos sobrepostos	—
Referência métrica	Entre-eixos (2,700 m)	Entre-eixos + cena	GPS embarcado
Quadros analisados (Δn)	7	6	—
Δt (s)	0,581 ± 0,042	0,498 ± 0,042	—
Distância (m)	4,90 ± 0,10	3,93 ± 0,08	—
Velocidade estimada (km/h)	30,4 ± 2,3	28,4 ± 2,4	29 km/h
Erro em relação ao GPS	+ 1,4 km/h (+ 4,8 %)	− 0,6 km/h (− 2,1 %)	0 %
Dentro da incerteza?	Sim (29 ∈ [28,1; 32,7])	Sim (29 ∈ [26,0; 30,8])	—
s / L (razão geométrica)	≈ 1,81 (próximo ao ótimo)	— (faixa como ref.)	—

6. DISCUSSÃO

Ambos os modelos produziram estimativas estatisticamente equivalentes e concordantes com o valor nominal de 29 km/h (GPS) dentro dos respectivos intervalos de incerteza (k=2, ~95% de confiança): RZ-4P → [28,1; 32,7] km/h (+4,8% de erro pontual) e RZ-6P → [26,0; 30,8] km/h (-2,1%). Essa convergência valida experimentalmente a preservação do invariante projetivo na imagem e a consistência da metodologia de calibração e marcação adotada. Sob a ótica metrológica, a modesta taxa de amostragem do vídeo (12,048 FPS) configurou a fonte dominante de incerteza combinada, representando δt/t 7,2% no RZ-4P (Δn=7) e ≈ 8,3% no RZ-6P (Δn=6).

A integração de elementos regulamentados da via no RZ-6P, como a faixa de pedestres, demonstrou o potencial de desacoplamento métrico do modelo. O deslocamento EF estimado em 3,93 m (erro de -1,75% frente aos 4,00 m reais da via) comprova a robustez do método em cenários noturnos com borrão dinâmico. Quando as condições de cena permitem ambos os métodos, o RZ-4P é preferível pela simplicidade operacional quando os eixos do veículo são nítidos. O RZ-6P destaca-se quando há oclusão dos eixos do alvo, permitindo transferir a referência para sinalizações horizontais ou veículos adjacentes, além de oferecer verificação de consistência interna pelos três quartetos sobrepostos.

7. CONCLUSÕES

Este estudo validou experimentalmente os modelos RZ-4P e RZ-6P para estimativa de velocidade veicular, comprovando sua equivalência matemática e complementaridade prática. As principais conclusões sintetizam-se em:

Ambos os modelos convergiram com o padrão-ouro (GPS) dentro das incertezas expansíveis calculadas segundo o guia GUM (30,4 ± 2,3 km/h para RZ-4P e 28,4 ± 2,4 km/h para RZ-6P).

O RZ-6P expande a aplicabilidade da razão cruzada em cenários urbanos adversos (baixa resolução ou oclusão), permitindo o uso de referenciais independentes da geometria do veículo alvo, com erro linear inferior a 2%.

A taxa de quadros (FPS) do dispositivo gravador consolidou-se como a componente dominante da incerteza total, evidenciando a necessidade de rigor na análise de metadados temporais.

O modelo RZ-6P consolida-se como ferramenta robusta para a reconstrução de acidentes, superando

limitações de visibilidade do método clássico sem perda de rigor analítico.

REFERÊNCIAS

[1] A. Beutelspacher; U. Rosenbaum. *Projective Geometry: From Foundations to Applications*. Cambridge University Press (1998).

[2] L. Kadison; M. Kromann. *Projective Geometry and Modern Algebra*. Birkhäuser (1996).

[3] T.W. Wong; C.H. Tao; Y.K. Cheng; K.H. Wong; C.N. Tam. Application of cross-ratio in traffic accident reconstruction. *Forensic Sci. Int.* **235**: 19–23 (2014).

[4] A. Shashua. Projective structure from uncalibrated images: structure from motion and recognition. *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.* **16(8)**: 778–790 (1994).

[5] A. Thomas. Geometric characterizations of the cross ratio in a pencil of conics. Max-Planck *Institute for Mathematics*, Bonn (s.d.). Disponível em: https://hal.science/hal-03590180/document. Acesso em: 24/04/2026.

[6] R. Hartley; A. Zisserman. *Multiple View Geometry in Computer Vision*. 2. ed. Cambridge University Press (2003).

[7] Wikipedia. Cross-ratio. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Cross-ratio. Acesso em: 20/04/2026.

[8] BIPM; IEC; IFCC; ILAC; ISO; IUPAC; IUPAP; OIML. *Evaluation of Measurement Data — Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM)*. JCGM 100:2008.

[9] D.C. Brown. Close-range camera calibration. *Photogramm. Eng.* **37(8)**: 855–866 (1971).

[10] M. C. Park; S. J. Kim; W. J. Jeon. *Improving the accuracy of video-based speed measurement using cross-ratio.* SSRN (2023).